

# 第二章 电力拖动系统动力学

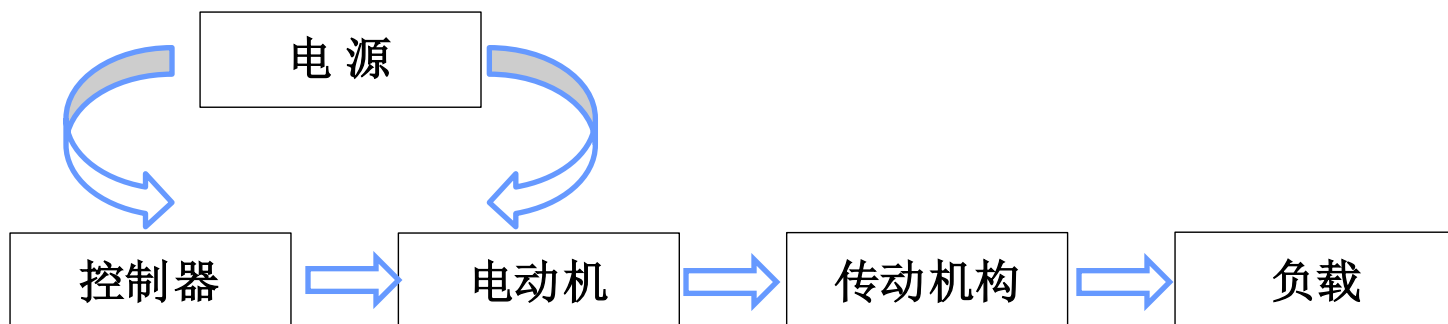
## 第一节 单轴电力拖动系统

## 第二节 多轴电力拖动系统

## 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

# 第一节 单轴电力拖动系统

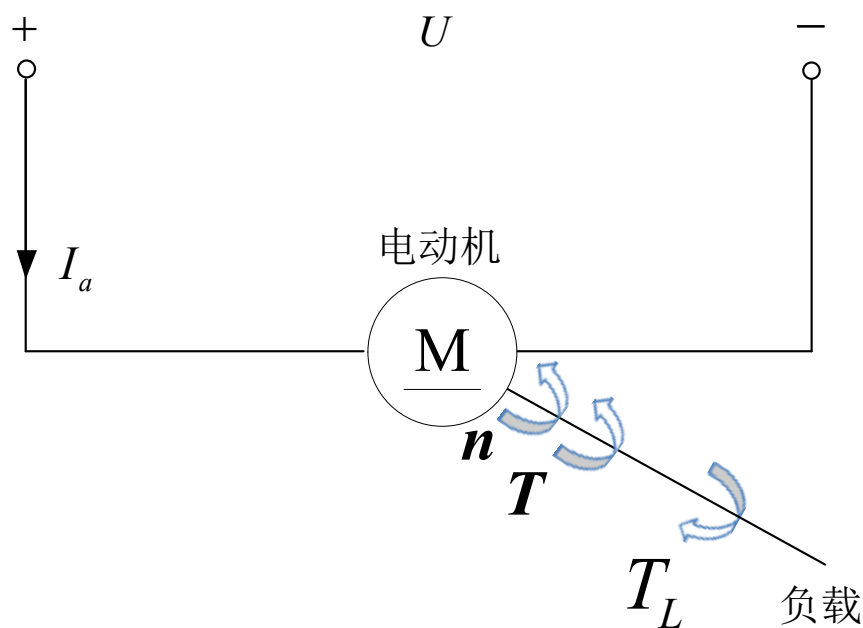
电力拖动系统由电源、控制器、电动机、传动机构和负载组成，如下图所示：



最简单的电力拖动系统是单轴电力拖动系统。

# 第一节 单轴电力拖动系统

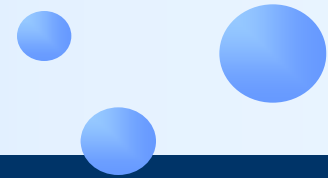
单轴电力拖动系统中电动机与工作机构直接同轴相连，工作机构是电动机的负载。如下图所示：



$n$  为电动机转速； $T$  为电动机**电磁转矩**； $T_F$  为**工作机构负载转矩**；

$T_0$  为电动机**空载转矩**；通常称**负载转矩**  $T_L = T_F + T_0$

# 第一节 单轴电力拖动系统



单轴电力拖动系统中电磁转矩、负载转矩与转速变化的关系为：

$$T - T_L = J \frac{d\Omega}{dt}$$

转速  $n$  与角速度  $\Omega$  有如下关系：

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$



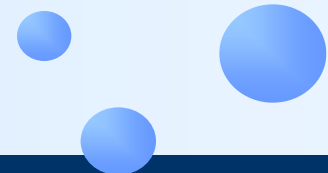
# 第一节 单轴电力拖动系统

飞轮惯量  $GD^2$  与转动惯量  $J$  有如下关系：

$$J = m\rho^2 = \frac{G}{g} \frac{D^2}{4} = \frac{GD^2}{4g}$$

- ❖  $m$  为系统转动部分的质量，单位为  $kg$
- ❖  $\rho$  为系统转动部分的转动惯性半径，单位为  $m$
- ❖  $G$  为系统转动部分的重力，单位为  $N$
- ❖  $D$  为系统转动部分的转动惯性直径，单位为  $m$
- ❖  $g$  为重力加速度

# 第一节 单轴电力拖动系统



用转速  $n$  代替角速度  $\Omega$ ，用飞轮惯量（飞轮矩） $GD^2$  代替转动惯量  $J$ ，可得：

$$T - T_L = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

- ❖  $GD^2$  为转动部分的飞轮矩，单位为  $N \cdot m^2$ ；
- ❖ 系数 375 的单位为  $m / (\text{min} \cdot s)$ 。

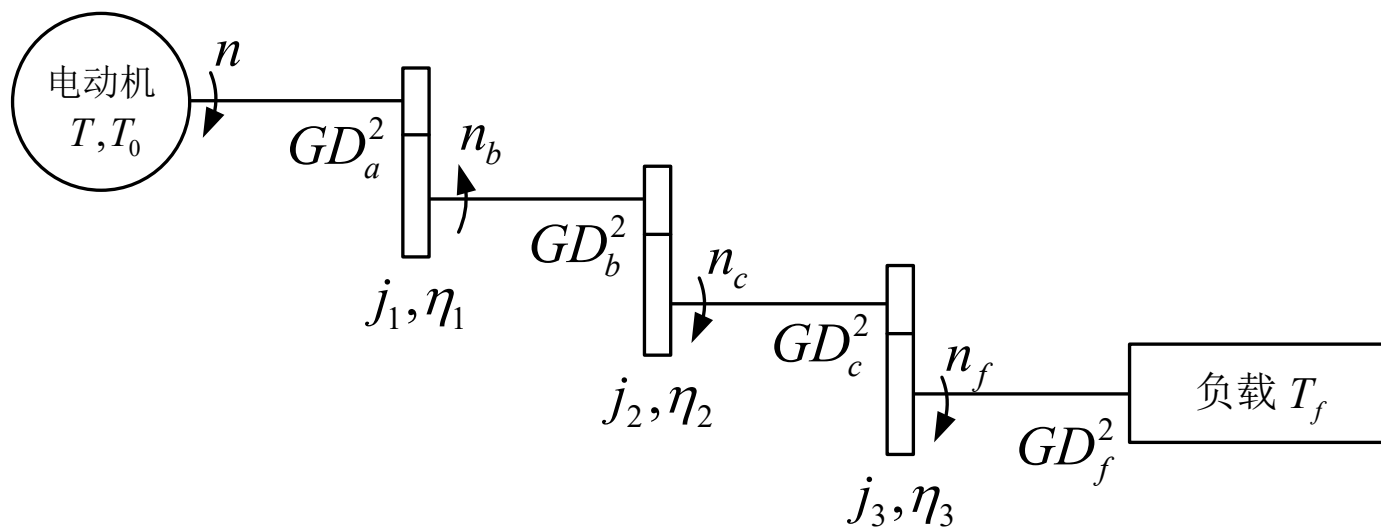
# 第一节 单轴电力拖动系统

$$T - T_L = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

- ❖ 当  $\frac{dn}{dt} > 0$  时,  $T > T_L$ , 系统处于**加速**运动状态;
- ❖ 当  $\frac{dn}{dt} = 0$  时,  $T = T_L$ , 系统处于**恒转速**运行;
- ❖ 当  $\frac{dn}{dt} < 0$  时,  $T < T_L$ , 系统处于**减速**运动状态。

# 第一节 单轴电力拖动系统

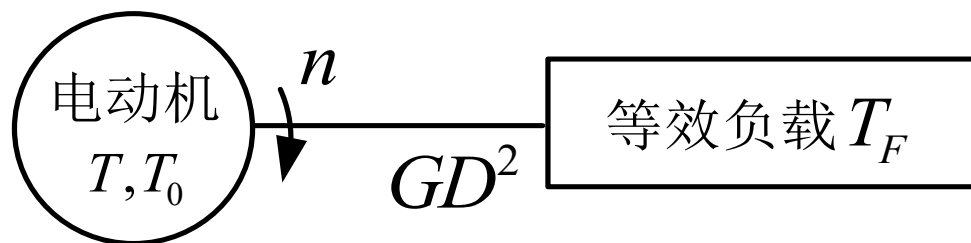
下图所示电力拖动系统电动机通过传动机构与工作机构相连，传动机构为三级齿轮减速机构，其速比分别为  $j_1$ 、 $j_2$ 、 $j_3$ ，传动效率分别为  $\eta_1$ 、 $\eta_2$ 、 $\eta_3$ 。





# 第一节 单轴电力拖动系统

通常把负载转矩与系统飞轮矩等效成单轴系统。



等效折算的原则是：保持系统的功率及系统贮存的动能恒定。需进行负载转矩的折算和系统飞轮矩的折算。

## 第二节 多轴电力拖动系统

### 一. 转动系统转矩与飞轮矩的折算

#### 1. 转矩折算

折算的原则是折算前后**功率不变**，不考虑传动机构的损耗

有：

$$T_f \Omega_f = T_F \Omega$$

即：

$$T_F = \frac{T_f \Omega_f}{\Omega} = \frac{T_f}{j}$$

## 第二节 多轴电力拖动系统

$$T_F = \frac{T_f \Omega_f}{\Omega} = \frac{T_f}{j}$$

- ❖  $T_f$  为实际负载转矩；
- ❖  $T_F$  为折算到电动机轴上的等效转矩；
- ❖  $\Omega_f$  为工作机构转轴的角速度；
- ❖  $\Omega$  为电动机转轴的角速度；
- ❖  $j = \frac{\Omega}{\Omega_f} = \frac{n}{n_f}$  为传动机构总的速比，一般形式为  
 $j = j_1 j_2 j_3 \cdots j_n$ ，等于各级速比乘积。

## 第二节 多轴电力拖动系统

实际上，传动机构总是有损耗，存在着传动效率。考虑损耗，负载转矩的折算值为：

$$T_F = \frac{T_f}{j\eta}$$

$\eta$  为传动机构总效率，等于各级传动效率的乘积：

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \cdots \eta_n$$

传动机构转矩损耗  $\Delta T$  由电动机承担。

$$\Delta T = \frac{T_f}{j\eta} - \frac{T_f}{j} = \frac{T_f}{j} \left( \frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

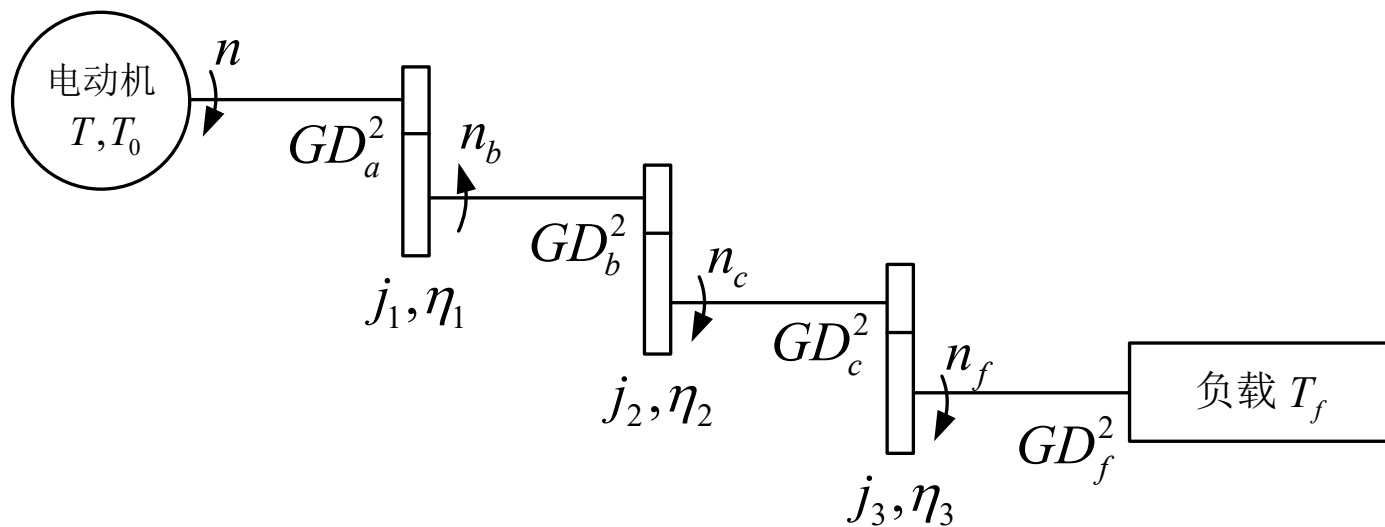
# 第二节 多轴电力拖动系统

## 2. 飞轮矩的折算

折算的原则是折算前后**动能不变**, 旋转体的动能为:

$$E = \frac{1}{2} J \Omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{GD^2}{4g} \cdot \left( \frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

## 第二节 多轴电力拖动系统



上图所示的多轴电力拖动系统中，工作机构转轴  $n_f$  的飞轮矩为  $GD_f^2$ ，折合到电动机轴上以后的飞轮矩为  $GD_F^2$ 。

## 第二节 多轴电力拖动系统

根据折算原则，有：

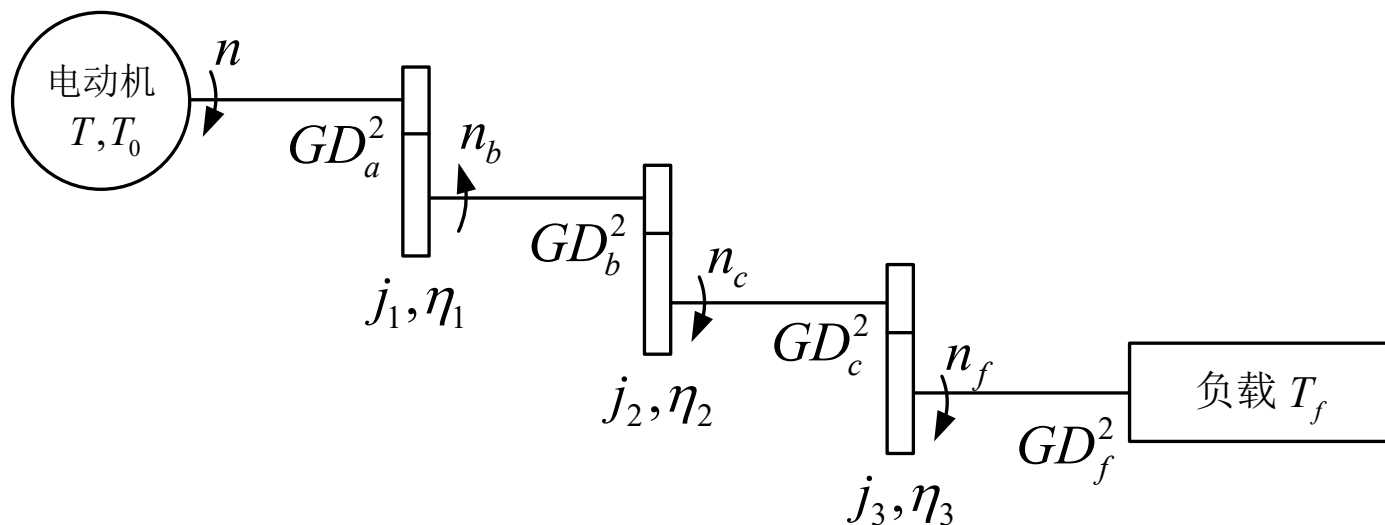
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{GD_f^2}{4g} \cdot \left( \frac{2\pi n_f}{60} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \cdot \left( \frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

由上式可得负载轴上飞轮矩的折算公式：

$$GD_F^2 = \frac{GD_f^2}{j^2}$$

该式表明：折算后的飞轮矩与速比的平方成反比。

## 第二节 多轴电力拖动系统



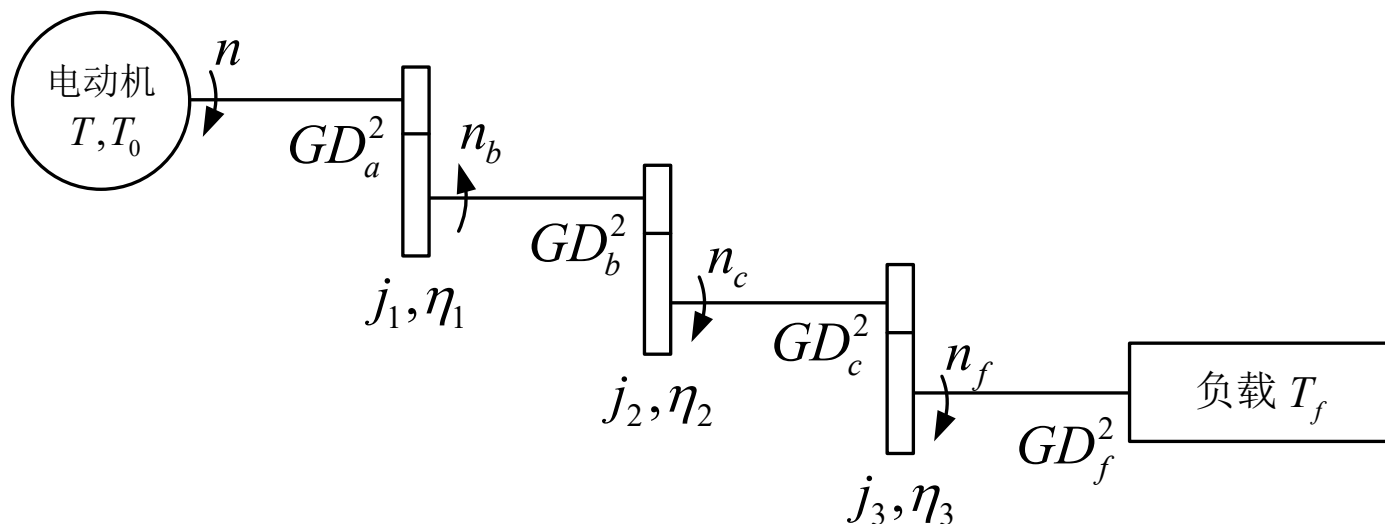
同理，对于转轴  $n_b$  和  $n_c$  进行折算，可得：

$$GD_B^2 = \frac{GD_b^2}{j_1^2}$$

$$GD_C^2 = \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2}$$



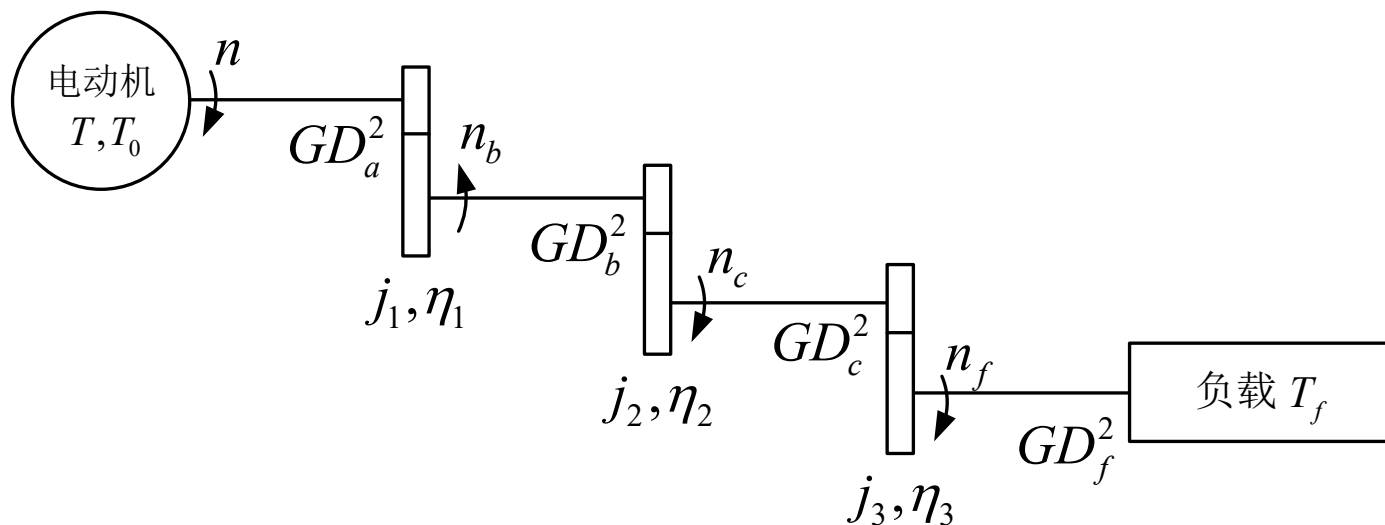
## 第二节 多轴电力拖动系统



因此，可以得到电力拖动系统折算到电动机轴上的总飞轮矩为：

$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \frac{GD_f^2}{(j_1 j_2 j_3)^2}$$

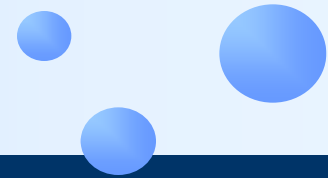
## 第二节 多轴电力拖动系统



设多轴电力拖动系统中有  $n$  级传动，总飞轮矩为：

$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \frac{GD_d^2}{(j_1 j_2 j_3)^2} + \cdots + \frac{GD_f^2}{(j_1 j_2 \cdots j_n)^2}$$

## 第二节 多轴电力拖动系统



通常，电动机通过传动机构减速后拖动负载，传动机构各轴的转速比电动机的转速低。

$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \dots + \frac{GD_f^2}{(j_1 j_2 \dots j_n)^2}$$

## 第二节 多轴电力拖动系统

由于飞轮矩的折算与速比平方成反比，因此各轴的飞轮矩折算到电动机轴上后只占系统总飞轮矩中的一小部分。电动机转子本身的飞轮矩占据了系统总飞轮矩中的大部分。

$$GD^2 = \boxed{GD_a^2} + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \cdots + \frac{GD_f^2}{(j_1 j_2 \cdots j_n)^2}$$

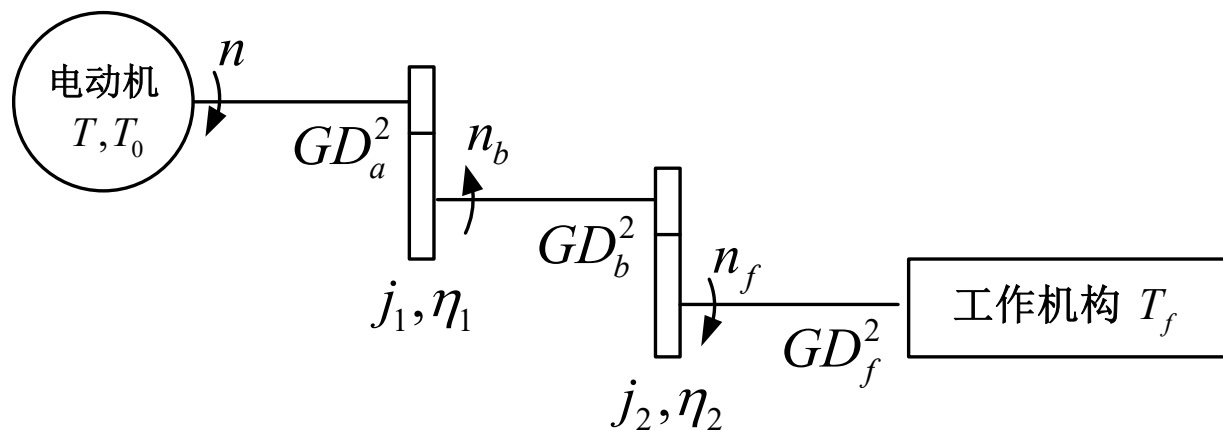
## 第二节 多轴电力拖动系统

### 例2.1:

如图所示的电力拖动系统，飞轮矩  $GD_a^2 = 18.5 N \cdot m^2$  ,  $GD_b^2 = 22 N \cdot m^2$  ,  $GD_f^2 = 130 N \cdot m^2$  , 传动效率  $\eta_1 = 0.90$  ,  $\eta_2 = 0.91$  , 转矩  $T_f = 85 N \cdot m$  , 转速  $n = 2850 r / \min$  ,  $n_b = 950 r / \min$  ,  $n_f = 190 r / \min$  , 忽略电动机空载转矩计算:

- (1) 折算到电动机轴上的负载转矩  $T_F$  ;
- (2) 折算到电动机轴上的系统总飞轮矩  $GD^2$ 。

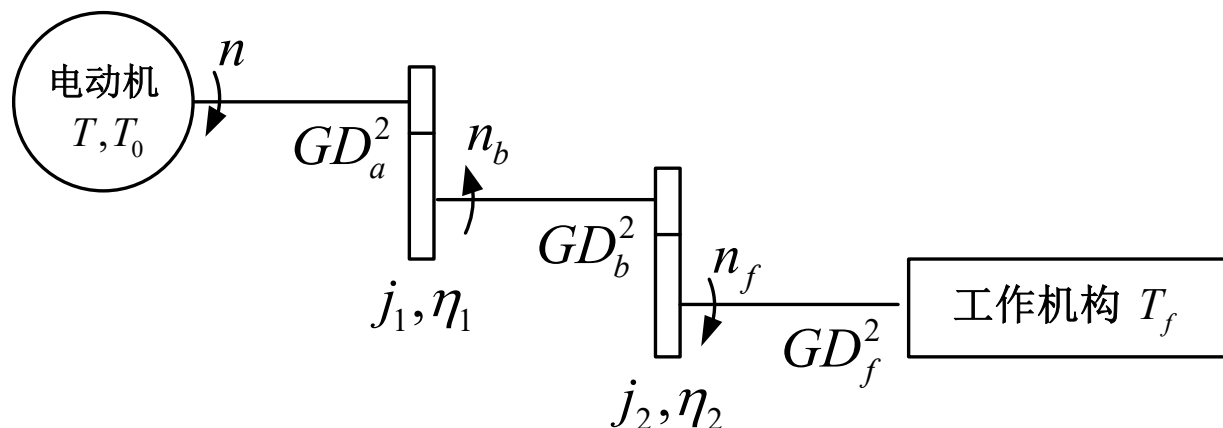
## 第二节 多轴电力拖动系统



解 (1) :

$$T_F = \frac{T_f}{\frac{n}{n_f} \eta_1 \eta_2} = \frac{85}{\frac{2850}{190} \times 0.9 \times 0.91} = 6.92 N \cdot m$$

## 第二节 多轴电力拖动系统



解 (2) :

$$GD^2 = \frac{GD_f^2}{\left(\frac{n}{n_f}\right)^2} + \frac{GD_b^2}{\left(\frac{n}{n_b}\right)^2} + GD_a^2 = \frac{130}{\left(\frac{2850}{190}\right)^2} + \frac{22}{\left(\frac{2850}{950}\right)^2} + 18.5 = 21.52 N \cdot m^2$$

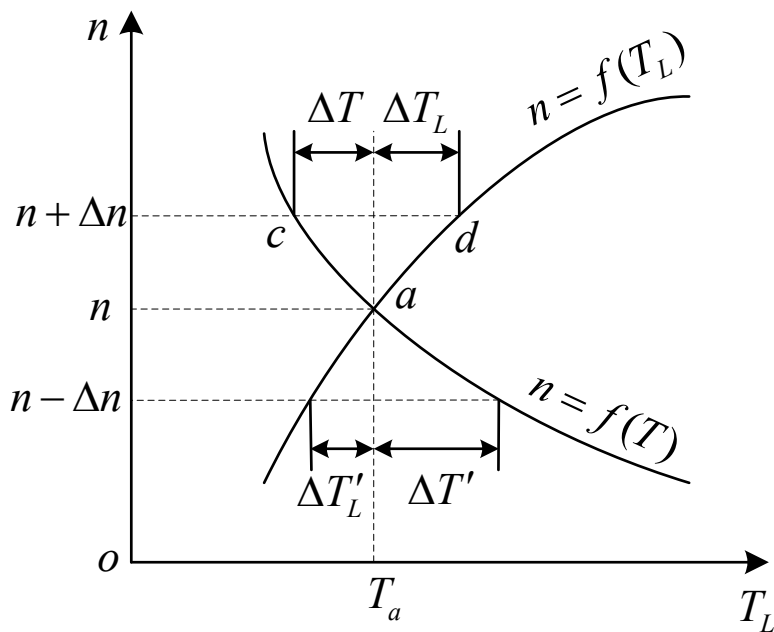
### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

所谓**稳定运行**，指的是电力拖动系统已运行于某一转速，若外界出现扰动，如负载突变等使转速产生的变化在扰动消失后能随之消失，即系统能**自行恢复**到原来的速度，则称系统的运行是稳定的；反之，称之为不稳定运行。

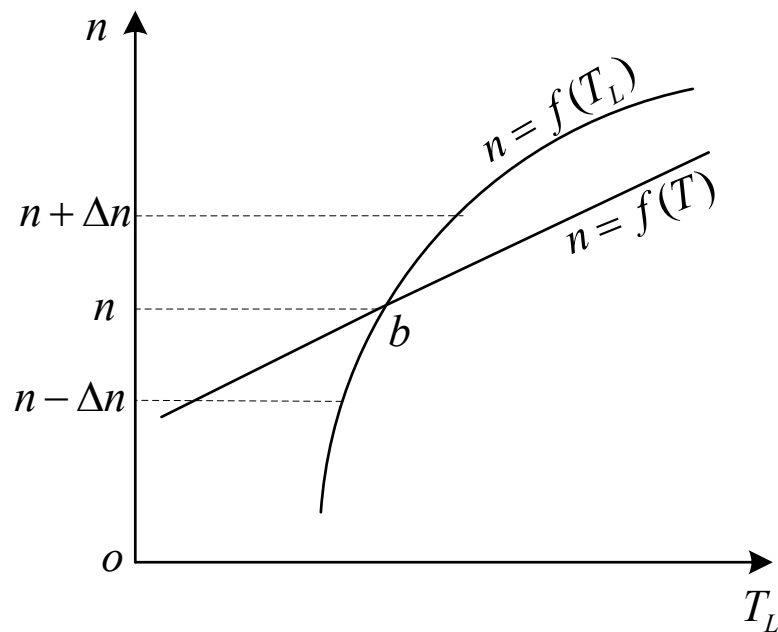


### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

不失一般性，设电动机机械特性  $n = f(T)$  和负载机械特性  $n = f(T_L)$  分别如下图 (a) 和 (b) 所示。

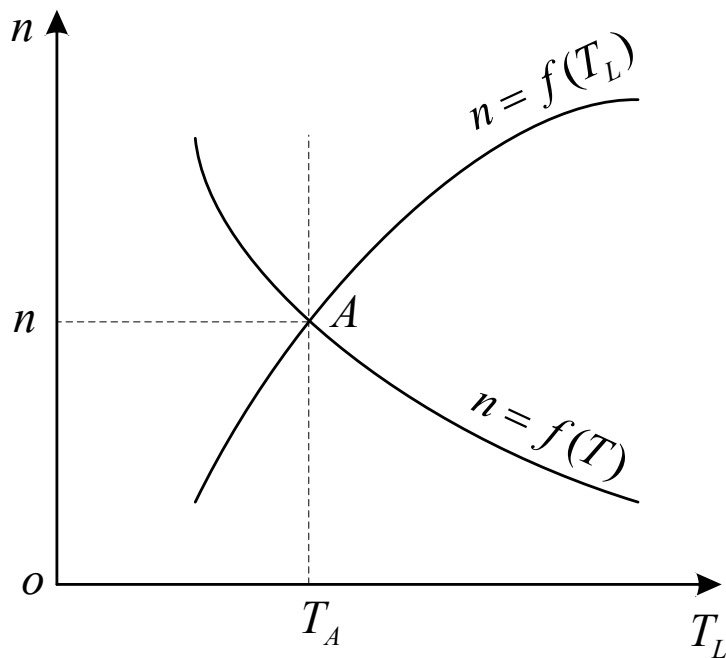


(a) 稳定运行



(b) 不稳定运行

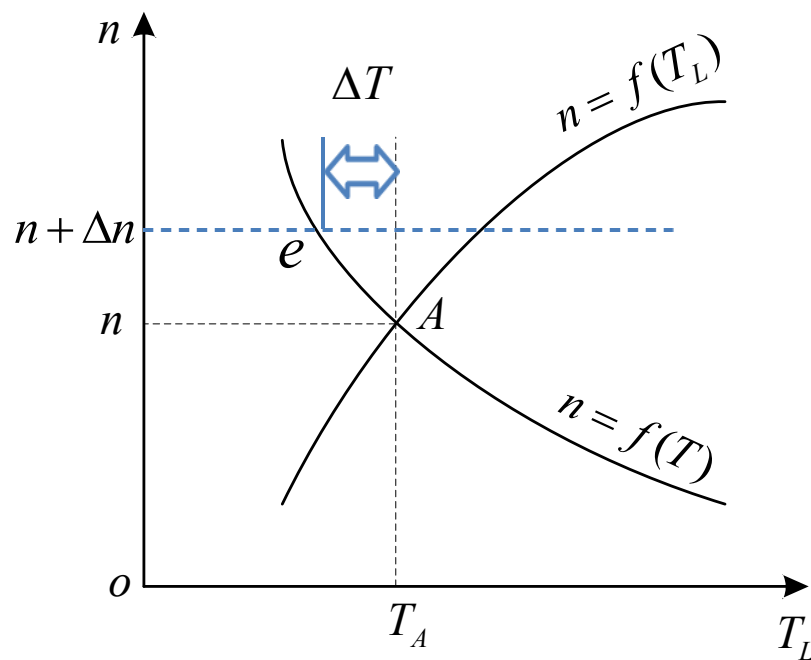
### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件



在两条特性曲线的交点  $A$  处,  $T = T_L = T_A$ ,  $J \frac{d\Omega}{dt} = \Delta T = 0$ ,

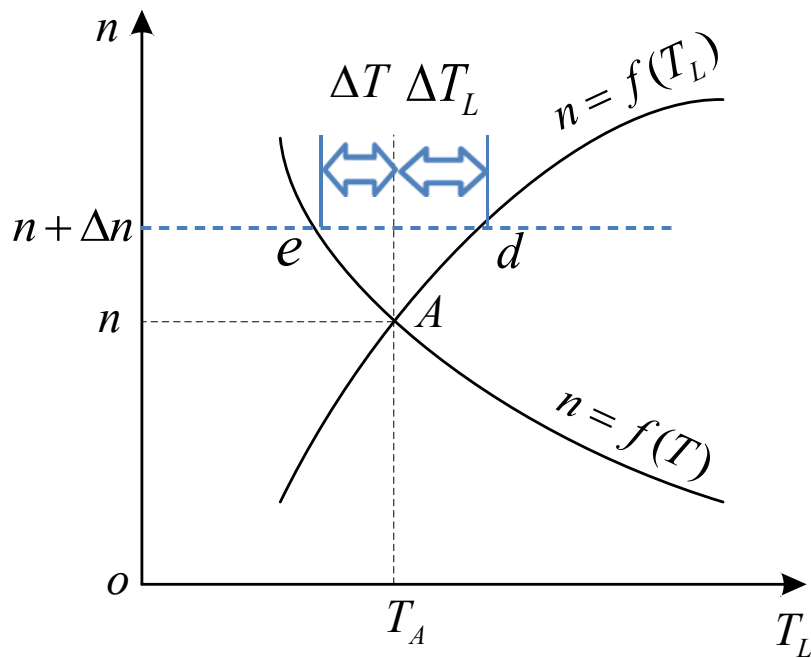
电力拖动系统运行于转速  $n$ 。

### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件



当转速从  $n$  变化到  $n + \Delta n$  后，对应于电动机机械特性上的  $e$  点， $T < T_A$ ；

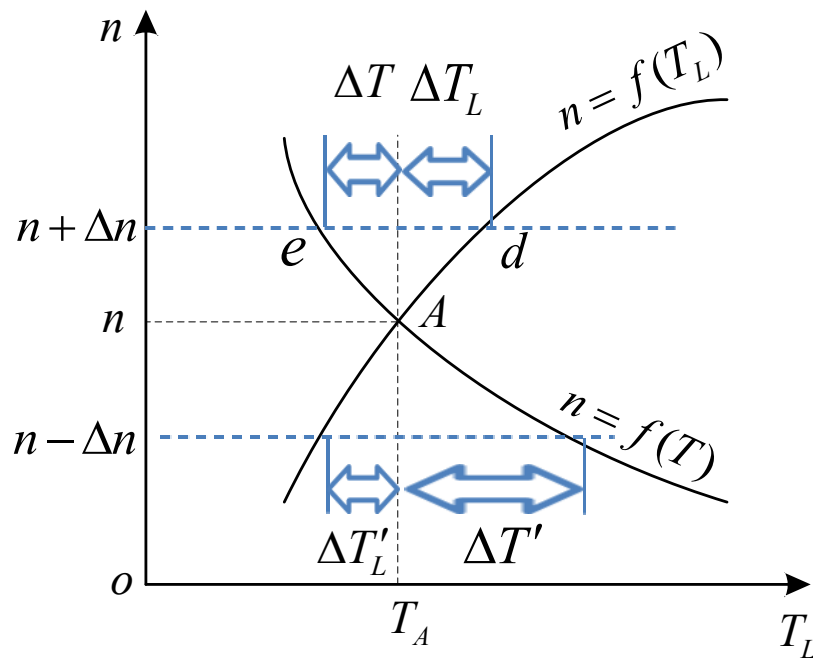
### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件



而对应于**负载机械特性**上的是  $d$  点， $T_L > T_A$ 。

则  $\Delta T = T - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} < 0$ ，系统将减速，最后重新工作于 A 点。

### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

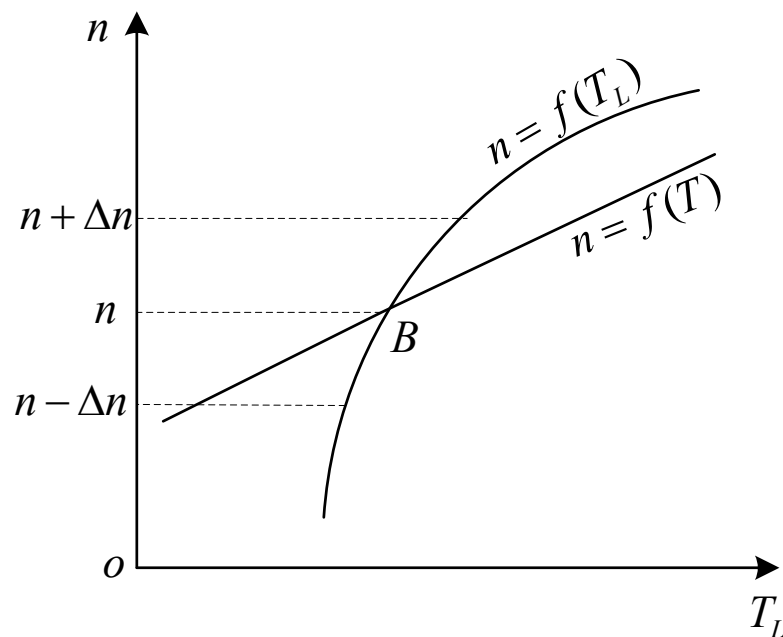


同理可分析，扰动使  $n$  降至后，系统可自行回到  $A$  点。

对于上图所示的机械特性曲线，系统经得起扰动对转速的冲击，可以**稳定运行**于  $A$  点。

### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

同理可以分析，下图所示的电机机械特性和负载机械特性的匹配不能稳定运行。



### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

综合分析可知，系统能稳定运行，就要求在 $\Delta n > 0$ 时，有 $\Delta T < 0$ ，使速度自行下降；而当 $\Delta n < 0$ 时，有 $\Delta T > 0$ ，使速度自行上升。其数学表达式为：

$$\frac{d}{dn}(\Delta T) = \frac{d}{dn}(T - T_L) < 0$$

即：

$$\frac{dT}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$$

### 第三节 电力拖动系统稳定运行的条件

$$\frac{dT}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$$

这就是电力拖动系统稳态运行应满足的条件，即负载机械特性曲线的斜率要大于电动机机械特性曲线的斜率。

同时，也要满足电动机运行的要求：

$$T = T_L$$